

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MICROPROJETO DE ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

DISCIPLINA: Introdução ao Projeto de Engenharia
Setor de Modelagem Matemática Computacional

Equipe Clientes:

- Gabriela Maciel Rodrigues Alves
- Gustavo Fernandes Cabral

Equipe Desenvolvedores:

- Gabriel Nascimento da Cruz
- Vitor Emanuel da Costa Gurgião

Revisor Técnico:

Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ – RJ

Maio - 2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Pelo presente instrumento particular, de um lado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE (Grupo Cliente), e de outro lado, doravante denominado simplesmente CONTRATADA (Grupo Executor), celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia de Software, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a especificação, modelagem UML e futuro desenvolvimento de um software aplicativo voltado à resolução de um problema específico de Engenharia de Petróleo, em conformidade com as metodologias apresentadas na disciplina Introdução ao Projeto de Engenharia. O sistema modelado será denominado Sistema de Perda de carga 5-6 em linhas.

CLÁUSULA 2 - ESCOPO DO PROBLEMA DE ENGENHARIA

O problema consiste em modelar um sistema para tratamento de dados de vazão (Q) e perda de carga (ΔP) com ruído de medição, aplicando suavização por média móvel e ajuste do modelo polinomial $\Delta P(Q) = C_0 + C_1 \cdot Q + C_2 \cdot Q^2$. A solução será modelada em C++ moderno com encapsulamento estrito, utilizando bibliotecas de álgebra linear e geração de gráficos.

O software deverá possibilitar:

- Leitura de arquivos (CSV/XLSX) com dados de profundidade e porosidade
- Inserção manual de dados geológicos
- Validação e padronização dos dados
- Detecção e tratamento de outliers
- Ajuste de modelo polinomial (profundidade vs. porosidade)
- Cálculo de métricas estatísticas (R^2 , RMSE e resíduos)
- Geração de gráficos e tabelas
- Emissão de alertas para dados inconsistentes
- Exportação de relatório final em PDF

Requisitos Funcionais (RF)

- RF1 - O sistema deverá importar arquivos CSV/XLSX contendo dados de profundidade e porosidade ou permitir a inserção manual desses dados.
- RF2 - O sistema deverá validar os dados geológicos, padronizar unidades e identificar valores ausentes, inválidos ou incompatíveis.
- RF3 - O sistema deverá detectar e tratar outliers antes do ajuste matemático.
- RF4 - O sistema deverá ajustar um modelo polinomial, calcular métricas estatísticas, gerar gráficos, tabelas e exportar o relatório final em PDF.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF1 - O sistema deverá ser modelado visando futura implementação em C++ moderno.
- RNF2 - O sistema deverá possuir módulos bem encapsulados, separando entrada de dados, tratamento, modelagem matemática, análise estatística, visualização e relatório.

2.1 Cenários Textuais de Uso do Sistema

Cenário 1 (Caminho Feliz): O usuário importa um arquivo válido ou insere manualmente dados de profundidade e porosidade. O sistema valida os dados, padroniza as unidades, verifica a presença de outliers, ajusta o modelo polinomial, calcula as métricas estatísticas, gera gráficos e tabelas e apresenta o relatório final ao usuário.

Cenário 2 (Fluxo de Exceção): O usuário tenta carregar um arquivo com dados incompletos, inválidos, fora da faixa esperada ou com outliers significativos. O sistema identifica o problema, emite uma mensagem de erro e solicita a correção ou tratamento dos dados antes de continuar a análise.

CLÁUSULA 3 - PRAZOS E CRONOGRAMA (SPRINT)

As partes acordam o seguinte cronograma de entregas técnicas:

Dia 1 - Concepção Preliminar e Proposta

- Levantamento de requisitos;
- Definição do problema de engenharia;
- Primeira versão dos diagramas UML.

Dia 2 - Elaboração e Análise OO

- Revisão da proposta;
- Configuração do repositório;
- Desenvolvimento e consolidação dos diagramas de casos de uso, classes, sequência, comunicação, máquina de estados e pacotes.

Dia 3 - Projeto do Sistema e Revisão

- Apresentação dos modelos;
- Correções e refinamentos;
- Definição da arquitetura do sistema;
- Criação e revisão dos diagramas de componentes e implantação.

Dia 4 - Entrega Final

- Entrega da documentação UML;
- Aprovação do cliente;
- Organização do backlog do produto.

CLÁUSULA 4 - CUSTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A remuneração pelo projeto baseia-se no esforço de engenharia empregado na modelagem e especificação do sistema.

4.1 Valor da Hora de Engenharia de Software

R\$ 350,00

4.2 Custo Total Estimado para o MVP

34 horas de engenharia

$34 \times 700 = 23.800 \text{ R\$}$

Valor estimado total: R\$ 23.800 R\$

4.3

Os recursos computacionais físicos para compilação e testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA 5 - REQUISITOS TECNOLÓGICOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Fica estabelecido que a implementação final da arquitetura modelada deverá ser conduzida na linguagem C++ (padrões modernos 20, 23 ou 26), visando alta performance computacional, eficiência energética e separação adequada dos módulos do sistema.

CLÁUSULA 6 - SIGILO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A CONTRATADA compromete-se a manter sigilo sobre todos os dados fornecidos pela CONTRATANTE, incluindo dados geológicos, dados de profundidade, porosidade, amostras sedimentares, resultados estatísticos e relatórios gerados. O código-fonte desenvolvido e toda a modelagem UML serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE após a aprovação final do projeto.

CLÁUSULA 7 - FORO

Fica eleito o foro da sala de aula, Juiz Prof. André D. Bueno, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução deste contrato.

Macaé - RJ, 08 de maio de 2026.

CONTRATANTE (Grupo Cliente)

Engenheiro: Gabriela Maciel Rodrigues Alves

Assinatura: _____

Engenheiro: Gustavo Fernandes Cabral

Assinatura: _____

CONTRATADA (Grupo Executor)

Engenheiro: Gabriel Nascimento da Cruz

Assinatura: _____

Engenheiro: Vitor Emanuel da Costa

Assinatura: _____

Gurgião

Testemunha / Gestor de Projeto

Professor: André Duarte Bueno

Assinatura: _____